

# 27. hét - Gyakorlat

## Csillag- és delta-kapcsolás számítási és kapcsolási modellen

A gyakorlat feszültségmentes oktatópanelen vagy kapcsolási modellen történjen. A cél az összefüggések megértése, nem a 400 V-os hálózaton történő önálló szerelés.

### 1. Kapcsolások felismerése

Rajzold fel három azonos tekercs csillag- és deltakapcsolását. Jelöld L1, L2, L3, valamint csillagban a közös csillagpontot.

### 2. Táblázat kitöltése

| Kapcsolás | $U_v$   | $U_f$   | $I_v$   | $I_f$   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Csillag   | 400 V   | _____ V | 8 A     | _____ A |
| Delta     | 400 V   | _____ V | _____ A | 8 A     |
| Csillag   | _____ V | 230 V   | 12 A    | _____ A |

### 3. 230/400 V értelmezése

Magyarázd el saját szavaiddal, miért 230 V mérhető egy fázis és N között, miközben két fázis között 400 V mérhető.

### 4. Teljesítményszámítás

Számítsd ki egy 400 V-os, 7,5 A vonali áramú,  $\cos \varphi = 0,82$  teljesítménytényezőjű szimmetrikus háromfázisú fogyasztó aktív teljesítményét.

### 5. Motor adattábla - gondolkodási feladat

Miért kell mindig elolvasni a motor adattábláját, mielőtt csillagba vagy deltába kötjük? Írj legalább két indokot.

## IAP-kihívás

**Egy tekercs névleges feszültsége 230 V. Milyen kapcsolásban használható három ilyen tekercs egy 400 V-os háromfázisú hálózaton úgy, hogy egy tekercsre kb. 230 V jusson? Indokold képlettel!**